

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩
টেকনোলজি : কম্পিউটার সাইন্স (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : কম্পিউটার আর্কিটেকচার অ্যান্ড মাইক্রোপ্রসেসর
(বিষয় কোড : ২৮৫৪৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের Flag register-গুলোর নাম লেখ।
- ২। PPI বলতে কী বুঝায়?
- ৩। STC ও CLC ইনস্ট্রাকশনের কাজ কী?
- ৪। MAR ও MBR-এর কাজ লেখ।
- ৫। ম্যাক্রো-ইনস্ট্রাকশন বলতে কী বুঝায়?
- ৬। ইনস্ট্রাকশন কিউ-এর কাজ কী?
- ৭। DMA বলতে কী বুঝায়?
- ৮। Assembler directives বলতে কী বুঝায়?
- ৯। ফেচ সাইকেল বলতে কী বুঝায়?
- ১০। 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের অ্যাড্রেসিং ক্যাপাসিটি লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। CX-কে Counter register বলা হয় কেন?
- ১২। CALL ও JUMP ইনস্ট্রাকশন-এর কাজ কী?
- ১৩। স্ট্যাটাস সিগন্যাল ডিকোডিং টেবিলটি লেখ।
- ১৪। 8086 ও Pentium processor-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

- ১৫। 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের Instruction format অঙ্কন কর।
- ১৬। Cache memory বলতে কী বুঝায়?
- ১৭। ইন্টারাপ্ট কয় প্রকার ও কী কী?
- ১৮। 4-bit ALU-এর Structure ব্যাখ্যা কর।
- ১৯। বিভিন্ন প্রকার Instruction format-গুলো উদাহরণসহ উল্লেখ কর।
- ২০। 8086 ও 8085 মাইক্রোপ্রসেসরের মাঝে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। General register machine-এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্ববক কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২২। দুটি 16 বিটের সংখ্যাকে যোগ করার একটি অ্যাসেম্বলি প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৩। Huffman encoding কৌশলের সচিত্র বর্ণনা দাও।
- ২৪। ইন্টারাপ্টগুলোর প্রকারভেদ দেখাও।
- ২৫। 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের Read cycle অঙ্কনপূর্ববক বর্ণনা কর।
- ২৬। $16 + 20 + 24 - 32$ -এ সমস্যাটি সমাধানের জন্য SAP-1 কম্পিউটার ব্যবহারপূর্ববক প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৭। PPI-এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্ববক কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪
টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স
বিষয় : কম্পিউটার আর্কিটেকচার এন্ড মাইক্রোপ্রসেসর
(বিষয় কোড : ২৮৫৫৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

‘ক’-বিভাগ ও ‘খ’-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং ‘গ’-বিভাগের যে-কোনো
৫(পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

‘ক’-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। ম্যাক্রো ইনস্ট্রাকশন বলতে কী বোঝায়?
- ২। প্রোগ্রাম কাউন্টার-এর কাজ কী?
- ৩। Co-Processor কী?
- ৪। Stack based machine বলতে কী বোঝায়?
- ৫। 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের ডাটা বাস কত বিটের?
- ৬। Multi core প্রসেসর বলতে কী বোঝায়?
- ৭। মাইক্রোপ্রসেসরের অ্যাড্রেসিং ক্যাপাসিটি বলতে কী বোঝায়?
- ৮। DMA কী?
- ৯। ইন্টারাপ্ট ভেক্টর কাকে বলে?
- ১০। 16 Bit মাইক্রোপ্রসেসর বলতে কী বোঝায়?

‘খ’-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। জেনারেল পারপাস রেজিস্টার ও ডেডিকেটেড রেজিস্টার-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১২। 8086 মাইক্রোপ্রসেসর-এর ইনস্ট্রাকশন ফরম্যাট বর্ণনা কর।
- ১৩। SAP-1 কম্পিউটারের আর্কিটেকচার চিত্রসহ বর্ণনা কর।

- ১৪। 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের রেজিস্টার স্ট্রাকচার অঙ্কন কর।
- ১৫। দুটি 16-bit সংখ্যা যোগ করার Assembly language program লেখ।
- ১৬। জোড় ও বিজোড় অ্যাড্রেস বাউন্ডারি ব্যাখ্যা কর।
- ১৭। 8086 μ P-এ ব্যবহৃত সাপোর্ট চিপগুলোর নাম লেখ।
- ১৮। মাস্কবল ও নন-মাস্কবল ইন্টারাপ্ট বলতে কী বোঝায়?
- ১৯। পেন্টিয়াম-৪ প্রসেসরের স্পেসিফিকেশন লেখ।
- ২০। মাইক্রোপ্রসেসর ও মাইক্রোকম্পিউটারের মাঝে পার্থক্য লেখ।

‘গ’-বিভাগ (মান : ৮ $\times$ ৫ = ৪০)

- ২১। SAP-1 কম্পিউটার-এর আর্কিটেকচার অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।
- ২২। Huffman encoding টেকনিক সচিত্র বর্ণনা কর।
- ২৩। 8086 μ P-এর Pindigram অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।
- ২৪। 8086 μ P-এর Instruction set-এর বর্ণনা দাও।
- ২৫। PPI-এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।
- ২৬। চারটি 1K $\times$ 4 RAM ব্যবহার করে একটি 4K $\times$ 4 RAM চিপ অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।
- ২৭। ইন্টারাপ্ট ভেক্টর টেবিলের চিত্র অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৪
টেকনোলজি : কম্পিউটার সাইন্স
বিষয় : কম্পিউটার আর্কিটেকচার অ্যান্ড মাইক্রোপ্রসেসর
(বিষয় কোড : ২৮৫৫৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। ১৬ বিট মাইক্রোপ্রসেসর বলতে কী বুঝায়?
- ২। ফ্ল্যাগ (Flag) রেজিস্টার বলতে কী বুঝায়?
- ৩। Co-processor কী?
- ৪। ইন্টারপ্ৰট I/O বলতে কী বুঝায়?
- ৫। Program counter-এর কাজ কী?
- ৬। Addressing mode বলতে কী বুঝায়?
- ৭। মাল্টিকোর প্রসেসর কী?
- ৮। DMA কী?
- ৯। Software interrupt বলতে কী বুঝায়?
- ১০। সুপার স্কেলার আর্কিটেকচার-এর সংজ্ঞা দাও।

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। RISC ও CISC প্রসেসর-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১২। হাফম্যান এনকোডিং বর্ণনা কর।
- ১৩। 4-bit ALU structure ব্যাখ্যা কর।
- ১৪। DMA Controller-এর কাজ চিত্রের সাহায্যে দেখাও।

- ১৫। মাইক্রোপ্রসেসর ও মাইক্রোকন্ট্রোলারের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৬। 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের ফ্ল্যাগ রেজিস্টারগুলোর নাম লেখ।
- ১৭। ইন্টারপটগুলোর প্রকারভেদ লেখ।
- ১৮। Memory Bank কয়প্রকার ও কী কী?
- ১৯। 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের কয়েকটি ইন্টারফেসিং চিপের নাম লেখ।
- ২০। Intel core i7 প্রসেসরের বৈশিষ্ট্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। PPI-এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।
- ২২। একটি সাধারণ CPU মডেল বর্ণনা কর।
- ২৩। সেন্ট্রালাইজড ও ডিস্ট্রিবিউটেড মেমরি অর্গানাইজেশন চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৪। 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।
- ২৫। Intel 8086 μ p-এর Instruction set-এর বর্ণনা দাও।
- ২৬। 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের মেমরি রিড সাইকেল চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৭। Huffman encoding technique বর্ণনা কর।

Mangrove Institute of Science and Technology

Jashore Road, Baikali, Khulna, Bangladesh

MID TERM Examination - 2026

Subject: Computer Architecture & Microprocessor (28553)

Computer - 5th

Time: 01:30 Minutes | Full Marks: 30.0 | Set - Alpha

অতি সংক্ষিপ্ত (৫ × ১ = ৫)

- ১। কন্ট্রোল ইউনিট কি? এর কাজ লেখ।
- ২। প্রোগ্রাম কাউন্টারের কাজ কি?
- ৩। প্রোগ্রাম কাউন্টারের কাজ কি?
- ৪। কোড সেগমেন্ট কি কাজে ব্যবহৃত হয়?
- ৫। **Programmed Input/Output** বলতে কি বুঝ?

সংক্ষিপ্ত (৫ × ২ = ১০)

- ৬। একটি অ্যাকিউমুলেটর বেস মেশিনের ব্লক চিত্র অঙ্কন করে প্রতিটি ব্লকের নাম লেখ।
- ৭। রেজিস্টার কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও।
- ৮। **GPR Base machine** এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।
- ৯। ইন্টেল 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের রেজিস্টার এর চিত্র অঙ্কন কর।
- ১০। 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের সেগমেন্ট রেজিস্টার এর কাজ লেখ।

রচনামূলক (৩ × ৫ = ১৫)

- ১১। 4-bit ALU ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে কার্যপ্রক্রিয়া বর্ণনা দাও।
- ১২। ইন্টেল 8086 প্রসেসর এর মিনিমাম ও ম্যাক্সিমাম মডের পিনগুলো বর্ণনা দাও।
- ১৩। চারটি 1k × 4 RAM ব্যবহার করে একটি 4k × 4 RAM Chip অঙ্কন করে বর্ণনা কর।